



Propuesta técnico-comercial

Plataforma de Inteligencia Comercial Conversacional + Next Best Actions

Cirumed | WhatsApp, IA, HubSpot, funcionalidades Kapso y backoffice

Documento de alcance, arquitectura, recursos, riesgos, condiciones y especificaciones

1. Resumen ejecutivo

La propuesta consiste en crear una plataforma de inteligencia comercial conversacional para Cirumed, orientada a transformar el canal WhatsApp en un sistema de gestión de oportunidades con análisis semántico, base de conocimiento viva, motor de Next Best Actions, integración HubSpot y control operativo de requisitos comerciales.

El objetivo es construir una capa de inteligencia que capture conversaciones, entienda intención de compra, califique leads, recomiende acciones, prepare la venta y escale al equipo humano cuando corresponda. La solución combina plataforma comercial propia, funcionalidades Kapso como servicio habilitador, servicios IA, WhatsApp Business Platform/API, HubSpot y procesos de backoffice.

Objetivos de negocio

- Reducir pérdida de oportunidades por demora o falta de priorización.
- Convertir conversaciones dispersas en leads calificados, trazables y accionables.
- Liberar al equipo comercial de tareas repetitivas y preparatorias.
- Mantener criterio humano en cierre, negociación, casos sensibles y venta consultiva.
- Mejorar visibilidad del funnel, tiempos de respuesta, conversión y motivos de caída.
- Integrar WhatsApp con HubSpot y backoffice para reducir doble digitación y pérdida de contexto.

2. Alcance de la solución propuesta

La solución se estructura en diez capas funcionales que cubren desde la captura de conocimiento hasta el aprendizaje supervisado posterior a la venta.

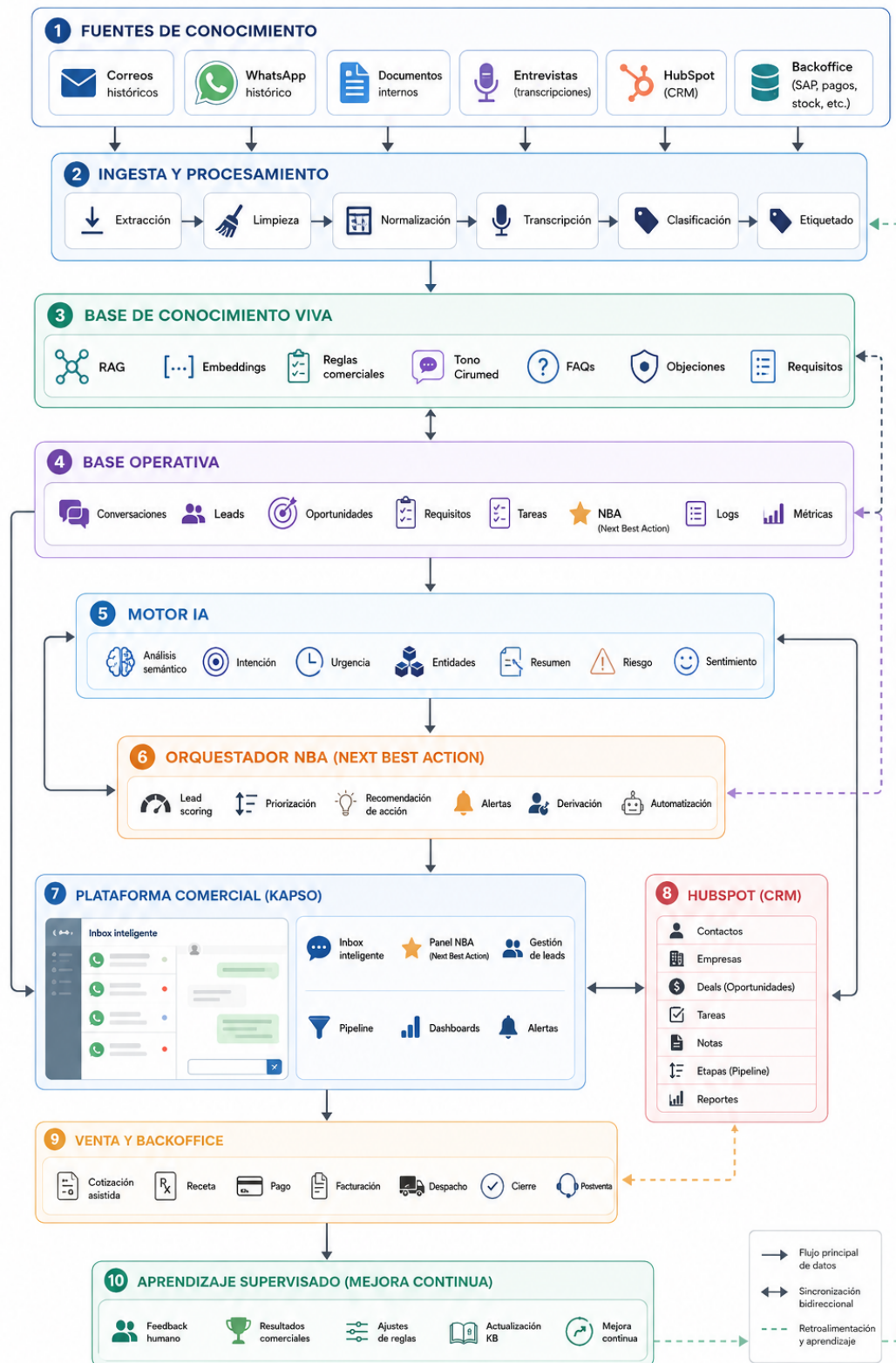
Capa	Descripción	Resultado esperado
Fuentes de conocimiento	Correos, WhatsApp histórico, documentos, entrevistas, HubSpot y backoffice.	Insumos reales para construir la inteligencia comercial.
Ingesta y procesamiento	Extracción, limpieza, normalización, transcripción, clasificación y etiquetado.	Datos listos para búsqueda semántica, análisis y entrenamiento.
Base de conocimiento viva	RAG, embeddings, reglas comerciales, tono Cirumed, FAQs, objeciones y requisitos.	Conocimiento reutilizable y gobernado.
Base operativa	Conversaciones, leads, oportunidades, requisitos, tareas, NBA, logs y métricas.	Operación trazable y medible.
Motor IA	Análisis semántico, intención, urgencia, entidades, resumen, riesgo y sentimiento.	Interpretación automatizada de conversaciones.
Orquestador NBA	Lead scoring, priorización, recomendación, alertas, derivación y automatización.	Siguiente mejor acción para cada oportunidad.
Plataforma comercial + Kapso	Inbox, panel NBA, gestión de leads, pipeline, dashboards, alertas e integraciones.	Espacio operativo para el equipo comercial.
HubSpot	Contactos, empresas, deals, tareas, notas, etapas y reportes.	CRM actualizado con contexto y trazabilidad.
Venta y backoffice	Cotización asistida, receta, pago, facturación, despacho, cierre y postventa.	Preparación completa para venta y operación.
Aprendizaje supervisado	Feedback humano, resultados comerciales, ajustes de reglas, actualización KB y mejora continua.	Sistema que mejora con evidencia y control.

3. Arquitectura conceptual

La arquitectura propuesta separa conocimiento, datos operativos, decisión IA y ejecución comercial. Esta separación permite gobernar la base de conocimiento, auditar recomendaciones, mantener control humano y sincronizar HubSpot sin saturar el CRM con datos no calificados.

Propuesta tecnico-comercial

Inteligencia Comercial Conversacional + NBA



4. Base de conocimiento viva

La base de conocimiento es el activo central de la solución. Debe consolidar conocimiento comercial, técnico, operacional y de tono a partir de conversaciones históricas, correos, documentos y entrevistas. No se trata de un repositorio pasivo, sino de un motor de conocimiento capaz de alimentar respuestas, recomendaciones, reglas de calificación y automatizaciones controladas.

Construcción técnica sugerida

- Ingesta de documentos, correos, transcripciones y conversaciones históricas.
- Limpieza, deduplicación, normalización y clasificación por tema: producto, receta, pago, facturación, despacho, postventa, objeciones y FAQs.
- Vectorización semántica mediante embeddings para permitir búsqueda por significado.
- Arquitectura RAG para recuperar conocimiento relevante antes de generar una respuesta.
- Reglas comerciales y guardrails para tono, límites regulatorios, derivación humana y acciones permitidas.
- Aprendizaje supervisado con feedback humano, resultados comerciales y versionamiento de la KB.

Gobernanza requerida

- Responsable de aprobación de contenido comercial y técnico.
- Control de versiones de FAQs, reglas, fichas de producto y respuestas aprobadas.
- Trazabilidad de fuentes usadas por la IA.
- Revisión periódica de respuestas aceptadas, editadas o rechazadas por usuarios.
- Criterios claros para incorporar nuevo conocimiento a la base oficial.

5. Motor IA y Next Best Actions

El motor IA interpreta cada conversación y el orquestador NBA transforma esa interpretación en acción comercial. La propuesta debe enfocarse en que el sistema diga que hacer, con quien, cuando y por que.

Señal detectada	Next Best Action sugerida	Tipo de acción
Cliente pregunta por precio y stock	Responder disponibilidad y solicitar datos mínimos.	Respuesta asistida o automática controlada
Cliente recurrente consulta producto principal	Priorizar recompra y validar receta.	Alerta + tarea comercial
Falta receta	Solicitar receta con instrucciones claras.	Automatización controlada
Cliente envía comprobante de pago	Derivar a backoffice y actualizar estado.	Tarea + cambio de estado
Conversación sin respuesta	Alertar al ejecutivo antes de que la oportunidad se enfrie.	Notificación
Lead calificado	Crear oportunidad en HubSpot con resumen IA.	Sincronización CRM
Baja confianza o caso sensible	Escalar a humano y bloquear respuesta automática.	Derivación humana

El motor NBA debe ser explicable: cada recomendación debe mostrar motivo, evidencia o señales relevantes. Ejemplo: alta intención, cliente recurrente, producto regulado, falta receta, sin respuesta hace X minutos o oportunidad de recompra.

6. Plataforma Comercial + funcionalidades Kapso

La plataforma será el espacio operativo de la solución. Su función es centralizar conversación, lead, oportunidad, requisito, estado, recomendación y trazabilidad. Kapso entra como servicio contratado para acelerar funcionalidades operativas, pero no sustituye la capa específica de inteligencia comercial ni a HubSpot.

Modulo	Funcionalidad principal	Valor para Cirumed
Inbox inteligente	Ver conversaciones priorizadas desde WhatsApp.	Reduce pérdida de oportunidades por demora.

Panel NBA	Mostrar accion recomendada, motivo, score y estado.	Convierte IA en accion comercial.
Gestion de leads	Registrar cliente, empresa, producto, urgencia y etapa.	Ordena la demanda y evita perdida de contexto.
Pipeline comercial	Gestionar estados: nuevo, calificado, pendiente receta, pago, backoffice, ganado o perdido.	Hace visible el avance del funnel.
Checklist operativo	Receta, pago, facturacion, despacho y pendientes.	Reduce friccion post-interes.
Analytics e insights	Metrica de conversion, tiempos, caidas, campanas y efectividad NBA.	Permite gestion ejecutiva y mejora continua.
Alertas y notificaciones	Leads calientes, conversaciones en riesgo, tareas vencidas y errores de sync.	Activa gestion proactiva.
Roles y auditoria	Permisos, logs, historial de acciones y uso de IA.	Protege seguridad y trazabilidad.

7. Integracion con HubSpot

HubSpot debe mantenerse como CRM oficial. La plataforma y el motor IA/NBA deben conectarse para crear o actualizar informacion cuando exista valor comercial claro. La integracion debe ser bidireccional y gobernada por reglas, para evitar duplicidad, ruido y saturacion del CRM.

Datos que se sincronizan hacia HubSpot

- Contactos y empresas identificadas desde WhatsApp.
- Deals u oportunidades cuando el lead supera criterios de calificacion.
- Notas con resumen IA de la conversacion.
- Tareas de seguimiento vinculadas a Next Best Actions.
- Propiedades personalizadas: intencion, urgencia, score, producto, estado receta, estado pago, estado facturacion, motivo de caida y proxima accion.
- Etapa del pipeline y owner asignado.

Datos que se leen desde HubSpot

- Historial del contacto y empresa.
- Oportunidades abiertas y etapas actuales.
- Owner o ejecutivo asignado.
- Ultima actividad registrada.
- Segmento comercial, historial de compra y datos necesarios para scoring.

Regla de diseno: no toda conversacion debe crear un deal. La solucion debe definir umbrales para crear contacto, actualizar contacto, crear oportunidad, registrar nota, crear tarea o no sincronizar.

8. WhatsApp y canal de mensajeria

Para un MVP robusto, se recomienda operar con WhatsApp Business Platform/API mediante un BSP. WhatsApp Business App puede servir como transicion, pero no es suficiente para automatizacion, multiusuario, trazabilidad, webhooks e integracion profesional.

Recurso	Recomendacion	Comentario
Numero dedicado	Requerido	Debe quedar bajo propiedad y control de Cirumed.
Chip/SIM	Necesario si aplica	Dependiente del modelo de activacion del numero.
BSP WhatsApp	Requerido	Proveedor autorizado para API: Twilio, 360dialog, Zenvia, Gupshup, Wati, Infobip u otro.
Plantillas aprobadas	Requeridas para mensajes proactivos	Necesarias para campanas o seguimientos fuera de ventana.
Consentimiento comercial	Requerido	Debe definirse politica para campanas y contacto a clientes.
Migracion operativa	Recomendada	Plan para transicionar desde WhatsApp actual sin perder continuidad.

9. Servicios a contratar o habilitar

Servicio	Uso	Prioridad
Kapso	Base funcional de gestion, automatizacion, reporteria, notificaciones, permisos e integraciones.	Alta
WhatsApp Business Platform/API + BSP	Canal oficial para mensajes, webhooks, plantillas y trazabilidad.	Alta
Servicios IA/LLM	Analisis semantico, generacion de respuestas, resumen, clasificacion, NBA.	Alta
Embeddings y base vectorial	Construccion de KB viva y busqueda semantica mediante RAG.	Alta
Cloud hosting	Backend, frontend, DB, storage, jobs, ambientes y monitoreo.	Alta
HubSpot API/configuracion CRM	Contactos, empresas, deals, tareas, notas, propiedades y reportes.	Alta
Autenticacion y permisos	Roles para comercial, backoffice, lider, administrador y lectura ejecutiva.	Media-alta
Storage documental	Documentos, recetas, adjuntos, transcripciones, comprobantes y backups.	Media-alta
Logs y monitoreo	Auditoria de IA, eventos, errores, sincronizacion, performance y seguridad.	Alta
Transcripcion	Entrevistas, audios y levantamientos para alimentar la KB.	Media

Servicios deseables para fase 2

- Integracion con SAP/ERP para stock, facturacion, despacho y estados operativos.
- Servicio de pagos para links, validaciones o confirmaciones automatizadas.
- OCR para recetas y comprobantes.
- Data warehouse y BI avanzado.
- Modulo de QA conversacional y evaluacion de respuestas IA.
- Backups avanzados y continuidad operacional.

10. Recursos humanos y responsabilidades

Equipo PHX / Phigital	Responsabilidad principal	Participacion
Sponsor / Lead estrategico	Alineamiento ejecutivo, enfoque, decisiones de propuesta.	Parcial
Product Owner / PM	Plan, roadmap, coordinacion, riesgos, entregables y gobierno.	Alta
Consultor de procesos comerciales	Levantamiento del proceso, puntos de decision y criterios de calificacion.	Alta al inicio
AI / Solution Architect	Arquitectura, KB, IA, NBA, HubSpot, seguridad y escalabilidad.	Alta
AI Engineer	RAG, embeddings, clasificacion, scoring, resumen y respuesta sugerida.	Media-alta
Backend Developer	APIs, integraciones, motor NBA, base operativa y servicios.	Alta
Frontend Developer	Plataforma comercial, inbox, panel NBA, pipeline y dashboards.	Alta
HubSpot Specialist	Pipeline, propiedades, objetos, tareas, notas y sincronizacion.	Media
UX/UI Designer	Experiencia, prototipo, flujos y diseño de plataforma.	Media
QA / DevOps / Data Analyst	Pruebas, despliegue, monitoreo, dashboards y reportes.	Media

Equipo Cirumed	Responsabilidad principal	Participacion
Sponsor ejecutivo	Validar objetivos, alcance, presupuesto y decisiones.	Parcial
Lider comercial	Prioridades, criterios comerciales, campanas, KPIs y adopcion.	Alta
Gonzalo / experto comercial	Transferir tono, objeciones, criterios, cierres, venta cruzada y escalamiento.	Alta al inicio
Equipo comercial usuario	Validar flujos, usar piloto y entregar feedback.	Media
Backoffice / operaciones	Definir receta, pago, facturacion, despacho, stock y postventa.	Media
Administrador HubSpot	Accesos, pipelines, propiedades, permisos y reglas CRM.	Media
TI / seguridad / compliance	Datos, seguridad, integraciones, privacidad y validaciones regulatorias.	Parcial

11. Plan de roll-out

Etapa	Actividades principales	Entregables fisicos
Semana 1 - Setup	Kick-off, objetivos, alcance, stakeholders, sistemas, datos y criterios de exito.	Project charter, plan de trabajo, mapa de stakeholders, inventario de sistemas, checklist de insumos.
Semana 3 - Knowledge	Analisis de conversaciones, entrevistas, documentos, tono, criterios, objeciones y requisitos.	Repositorio, taxonomia, mapa de intencion, KB inicial, matriz de objeciones, guia de tono.
Semana 6 - Definition	Blueprint, reglas, scoring, NBA, limites de automatizacion, HubSpot y backoffice.	Solution blueprint, modelo scoring, matriz automatizar/asistir/derivar, funnel, criterios de piloto.
Semana 9 - Design	Diseño de plataforma, flujos, respuestas, pipeline, automatizaciones y prototipo.	Prototipo, flujos, biblioteca de mensajes, diseño HubSpot, backlog tecnico.
Semana 12 - Launch	Piloto controlado, configuracion, pruebas, capacitacion, monitoreo y ajustes.	Piloto activo, tablero, manual de uso, log de incidencias, reporte semanal.
Semana 15 - Insights	Analisis de resultados, adopcion, precision, conversion, tiempos, recomendaciones y roadmap.	Informe final, dashboard, modelo ajustado, roadmap fase 2, backlog, business case preliminar.

12. Alcance MVP y fase 2

Alcance MVP sugerido

- Base de conocimiento inicial con contenidos aprobados y fuente trazable.
- Analisis semantico de conversaciones entrantes.
- Lead scoring basico y Next Best Actions para casos prioritarios.
- Inbox/plataforma operativa con gestion de leads, requisitos, tareas y alertas.
- Respuestas sugeridas y automatizaciones controladas de bajo riesgo.
- Integracion HubSpot para contactos, deals, notas, tareas y propiedades clave.
- Piloto controlado sobre segmento, producto o campana definida.
- Dashboard inicial de seguimiento y reporte de insights.

Fuera de alcance inicial sugerido

- Automatizacion completa de cotizacion sin aprobacion humana.
- Conexion profunda con SAP/ERP si no existen APIs o documentacion disponibles.
- OCR avanzado de recetas y documentos si no se prioriza en MVP.
- Modelo de pricing dinamico o aprobacion automatica de descuentos.
- Migracion total de todos los historiales de WhatsApp si la extraccion no es viable.
- Campanas masivas sin validacion de consentimiento, plantillas y politicas WhatsApp.

13. Requerimientos y dependencias

- Acceso a muestras representativas de WhatsApp histórico, correos, documentos, FAQs, fichas de producto y reglas comerciales.
- Disponibilidad de Gonzalo y equipo comercial para entrevistas, validacion de tono, reglas, respuestas y criterios de escalamiento.
- Acceso o exportaciones de HubSpot: contactos, empresas, deals, propiedades, pipeline y permisos de API.
- Definicion de numero WhatsApp, modelo de canal y proveedor BSP.
- Criterios de compliance para productos regulados, receta, mensajes permitidos y limites de automatizacion.

- Decisión sobre propiedad y administración de cloud, servicios IA y almacenamiento de datos.
- Validación de procesos de backoffice: pago, facturación, despacho, stock, postventa y derivaciones.
- Compromiso de usuarios para feedback durante piloto y mejora continua.

14. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación propuesta
Datos incompletos o poco representativos	IA aprende patrones parciales o poco útiles.	Paquete mínimo de conocimiento, muestras ganadas/perdidas, entrevistas y validación humana.
Aprendizaje sin gobernanza	Respuestas inconsistentes o información desactualizada.	Versionamiento KB, aprobación de contenido, fuentes trazables y revisión periódica.
Automatización excesiva	Perdida de venta consultiva o riesgo regulatorio.	Human-in-the-loop, niveles de respuesta y escalamiento obligatorio en casos sensibles.
Duplicidad o ruido en HubSpot	CRM saturado con datos no calificados.	Reglas de sincronización, umbrales de creación de deal y deduplicación.
Dependencia de WhatsApp API/BSP	Retrasos de activación, plantillas o costos variables.	Selección temprana de BSP, plan de migración y pruebas técnicas.
Resistencia de usuarios	Baja adopción del piloto.	Diseño centrado en usuario, capacitación, quick wins y feedback visible.
Errores de IA o baja confianza	Respuestas incorrectas o malas recomendaciones.	Guardrails, confidence score, logs, revisión humana y bloqueos por categoría.
Ambigüedad de alcance	Sobrecosto o retrasos.	MVP acotado, backlog priorizado y control de cambios.

15. Condiciones comerciales y operativas sugeridas

- La propuesta se ejecuta por fases, priorizando MVP y piloto controlado antes de escalar automatizaciones.
- Los costos de servicios externos como WhatsApp API/BSP, IA, cloud, storage, HubSpot, Kapso y otros terceros deben cotizarse o confirmarse separadamente.
- El número de WhatsApp y los datos comerciales deben permanecer bajo propiedad y control de Cirumed.
- Las recomendaciones y respuestas de IA en MVP deben operar bajo supervisión humana, salvo casos aprobados como automatización de bajo riesgo.
- Los cambios de alcance, integraciones no previstas o nuevos sistemas externos se gestionan mediante backlog y aprobación de cambio.
- El rendimiento de IA depende de la calidad de datos, reglas aprobadas, feedback de usuarios y cobertura de la base de conocimiento.
- La integración con SAP/backoffice está sujeta a disponibilidad de APIs, credenciales, documentación y reglas operativas.
- La aprobación de plantillas WhatsApp y políticas de contacto depende de Meta/WhatsApp y del BSP seleccionado.

16. Criterios de éxito del piloto

Dimensión	Indicadores sugeridos
Adopción	Usuarios activos, conversaciones gestionadas, recomendaciones revisadas, feedback registrado.
Velocidad	Tiempo medio de primera respuesta, tiempo a calificación, tiempo a siguiente acción.
Calidad IA	Precisión de clasificación, recomendaciones aceptadas, respuestas editadas, escalamiento correcto.
Gestión comercial	Leads calificados, oportunidades creadas, tareas completadas, conversaciones recuperadas.
CRM	Contactos/deals creados correctamente, notas y tareas sincronizadas, duplicados evitados.
Operación	Recetas, pagos, facturación y despachos con mejor trazabilidad.
Negocio	Conversión, oportunidades ganadas, motivos de pérdida, potencial de recompras y cross-sell.

17. Proximos pasos recomendados

- Validar alcance MVP, casos de uso prioritarios y segmento de piloto.
- Confirmar responsables PHX/Phigital y Cirumed para cada frente de trabajo.
- Definir servicios a contratar: Kapso, WhatsApp API/BSP, IA, cloud, base vectorial y monitoreo.
- Habilitar acceso o exportaciones de HubSpot y fuentes historicas.
- Preparar paquete minimo de conocimiento: conversaciones, documentos, FAQs, reglas y entrevistas.
- Definir criterios de exito, controles de riesgo y modelo de gobierno de KB.
- Cerrar cronograma de 15 semanas y plan de decision para fase 2.

Frase de cierre: de WhatsApp a HubSpot, con inteligencia en el medio; una plataforma que recomienda la proxima mejor accion y prepara cada oportunidad para vender mas rapido, con mayor contexto y trazabilidad.

18. Modalidades de entrega de la plataforma

La plataforma de software a desarrollar puede ser entregada bajo dos modalidades comerciales y operativas: como servicio gestionado (SaaS) o como producto/despliegue dedicado. La decision debe tomarse considerando nivel de control requerido, capacidad TI disponible, restricciones de seguridad, velocidad de implementacion y responsabilidades de operacion futura.

Modalidad	Descripcion	Condiciones principales
SaaS / servicio gestionado	Phigital opera la plataforma como servicio, habilitando configuracion, accesos, soporte, monitoreo, actualizaciones y continuidad operativa bajo condiciones acordadas.	Definir SLA, parametrizacion, usuarios, roles, privacidad, seguridad, soporte, condiciones de uso, retencion de datos, backups, niveles de servicio y responsabilidades.
Producto / despliegue dedicado	La plataforma se entrega o instala en infraestructura definida por Cirumed o en ambiente dedicado, con mayor control tecnico y operativo por parte del cliente.	Definir requerimientos tecnicos, hardware/cloud, ambientes, bases de datos, seguridad, integraciones, backups, administracion, mantencion y soporte.

18.1 Condiciones para modalidad SaaS

Si Cirumed opta por consumir la plataforma como servicio, se recomienda formalizar un anexo de condiciones SaaS que establezca los parametros minimos de operacion y gobierno del servicio.

Dimension	Definicion requerida
SLA y continuidad	Disponibilidad comprometida, horarios de soporte, tiempos de respuesta, tiempos de resolucion, ventanas de mantencion, monitoreo y procedimiento de incidentes.
Parametrizacion	Usuarios, roles, permisos, flujos conversacionales, reglas NBA, lead scoring, plantillas, campos HubSpot, estados del funnel y umbrales de alerta.
Accesos y administracion	Modelo de acceso, perfiles por rol, aprobacion de usuarios, baja de usuarios, trazabilidad de sesiones y control de privilegios.
Privacidad y datos	Tratamiento de datos personales y comerciales, datos sensibles asociados a recetas o documentos, retencion, eliminacion, respaldo y uso de datos para mejora del modelo.
Seguridad	Autenticacion, cifrado, control de acceso, logs de auditoria, gestion de credenciales, politicas de backup y segregacion de ambientes.
Condiciones del servicio	Alcance funcional incluido, limites de uso, volumen de mensajes, integraciones cubiertas, actualizaciones, mantenimiento y condiciones de salida o portabilidad.

18.2 Condiciones para modalidad producto

Si Cirumed requiere la solucion como producto o despliegue dedicado, deben definirse previamente los requerimientos tecnicos y operativos necesarios para instalar, operar y mantener la plataforma.

Dimension	Requerimiento sugerido
Infraestructura	Cloud dedicado o infraestructura cliente; backend/API, frontend, base de datos relacional, base vectorial, storage, colas/jobs, logs y ambientes dev/staging/prod.
Hardware	Servidor o instancias cloud dimensionadas segun volumen; computadores para usuarios; Mac Mini solo como ambiente de desarrollo, demo o contingencia, no como infraestructura productiva principal.

Seguridad y continuidad	Autenticacion, roles, cifrado, backups, monitoreo, politicas de retencion, auditoria, recuperacion ante fallos y control de credenciales.
Integraciones	WhatsApp Business API/BSP, HubSpot API, servicios IA, base vectorial, almacenamiento documental, email/notificaciones y potencial conexion futura con SAP/backoffice/pagos.
Operacion	Responsables de administracion, soporte, actualizaciones, mantenimiento, monitoreo, gestion de incidentes, gestion de cambios y control de versiones.

19. Mantencion, soporte y continuidad operacional

La propuesta debe contemplar servicios posteriores al lanzamiento para asegurar estabilidad, continuidad, evolucion funcional y soporte a usuarios. Estos servicios pueden contratarse como bolsa mensual, plan de soporte o contrato de mantencion evolutiva y correctiva.

Servicio	Alcance sugerido
Mantencion correctiva	Correccion de errores, incidentes de integracion, fallas de automatizacion, problemas de sincronizacion HubSpot, ajustes de mensajes y estabilidad general.
Mantencion evolutiva	Nuevas funcionalidades, nuevas reglas NBA, optimizacion de scoring, nuevos dashboards, mejoras UX, ampliacion de flujos e integraciones adicionales.
Soporte funcional	Atencion de dudas de usuarios, revision de casos, apoyo en parametrizacion, ajustes menores y acompanamiento operativo.
Soporte tecnico	Monitoreo de ambientes, revision de logs, gestion de despliegues, seguridad, backups, performance y continuidad.
Gobierno IA / KB	Revision de respuestas, actualizacion de base de conocimiento, aprobacion de cambios, control de versiones, ajustes de guardrails y evaluacion de calidad.

20. Gestion del cambio, capacitacion y documentacion

La adopcion de la plataforma es un componente critico del proyecto. La solucion modifica la forma en que el equipo comercial recibe conversaciones, prioriza leads, responde, deriva, registra en HubSpot y coordina con backoffice. Por ello, debe incluir una linea explicita de gestion del cambio, capacitacion y documentacion.

Componente	Contenido sugerido
Gestion del cambio	Plan de adopcion, comunicacion interna, definicion de roles, pilotos controlados, identificacion de resistencias, usuarios clave y feedback continuo.
Capacitacion comercial	Uso de inbox inteligente, panel NBA, respuestas sugeridas, aprobacion/edicion de mensajes, lead scoring, derivacion humana y seguimiento de oportunidades.
Capacitacion backoffice	Uso de checklists, estados de receta, pago, facturacion, despacho, tareas y coordinacion con HubSpot.
Capacitacion administradores	Parametrizacion de usuarios, reglas, plantillas, integraciones, reportes, permisos y administracion de la KB.
Documentacion usuario	Manual de usuario, guias rapidas, FAQ interna, flujos operativos, criterios de uso y material de apoyo.
Documentacion tecnica	Arquitectura, integraciones, APIs, ambientes, credenciales, seguridad, backups, monitoreo, despliegue y mantenimiento.